

أسئلة مقابلة العمل في CSS والإجابات النموذجية

دليل تحضير شامل لمقابلات Front-End Developer (مُعَدّ من كافة الملاحظات والمستندات)

س1: ما هو التباين والفرق بين `position: fixed` و `position: sticky` ومتى نستخدم كل منهما؟

الإجابة:

- **position: fixed:** يزيل العنصر تماماً من المسار الطبيعي للصفحة (Normal Flow)، ويثبتته بالنسبة لشاشة العرض (Viewport). لا يتأثر بالتمرير ويبقى العنصر في نفس المكان بخصائص (top, bottom, left, right). تُستخدم للأزرار العائمة مثل الدعم والمحادثات.
- **position: sticky:** عنصر هجين يتبع المسار الطبيعي للصفحة حتى يصل المستخدم أثناء التمرير لنقطة معينة (مثل top: 0)، وحينها يتصرف ك fixed ويلتصق بالشاشة طالما كان العنصر الأب مستوعباً له. تُستخدم في القوائم الرئيسية (Sticky Navbars).

س2: كيف تطبق أسبقية القواعد في CSS (Specificity) وما هو ترتيب الأولوية للمحددات المختلفة؟

الإجابة:

ال Specificity هي النظام الذي يحدد أي قاعدة يتم تطبيقها عند التعارض. ترتيب الأولوية من الأقل إلى الأعلى هو:

1. **Universal Selector (*)**: (الأقل أولوية).
2. **Elements / Pseudo-elements**: مثل `div`, `p`, `::before`.
3. **Classes / Pseudo-classes / Attributes**: مثل `hover`, `..btn`.
1. **ID Selectors**: مثل `#header`.
2. **Inline Styles**: المكتوبة داخل وسم HTML مباشرة عبر `style=""`.
3. **!important**: تلغي كافة الأسبقيات السابقة وتُطبق إجبارياً.

س3: اشرح مكونات نموذج الصندوق (CSS Box Model)، وما فائدة `box-sizing: border-box`؟

الإجابة:

يتكون نموذج الصندوق من 4 أجزاء متداخلة:

1. **Content:** محتوى النص أو الصورة.
 2. **Padding:** الهامش الداخلي الفاصل بين المحتوى والحدود.
 3. **Border:** الإطار المحيط بال Padding والمحتوى.
 1. **Margin:** الهامش الخارجي الفاصل بين العنصر والعناصر المجاورة.
- فائدة `box-sizing: border-box` هي إجبار المتصفح على حساب العرض والارتفاع الكلي شاملاً ال Padding وال Border، مما يمنع تمدد الحجم الخارجي للعنصر وتلف التنسيق.

س4: ما هي أفضل الطرق لتوسيط `div` أفقياً ورأسياً في منتصف الشاشة؟

الإجابة:

الطريقة الأحدث والأسهل هي استخدام **Flexbox**:

```
.parent {
  display: flex;
  justify-content: center; /* توسيط أفقي */
  align-items: center;     /* توسيط رأسي */
  min-height: 100vh;
}
```

كما يمكن استخدام **CSS Grid**:

```
.parent {
  display: grid;
  place-items: center;
  min-height: 100vh;
}
```

س5: ما الفرق بين الوسوم المزيفة `:before` / `:after` وبين الحالات المزيفة `:hover` / `:focus`؟

الإجابة:

- **(`::` تُكتب بنقطتين مزدوجتين) Pseudo-elements** تُستخدم لإنشاء أجزاء فرعية وتوليد محتوى جديد غير موجود في وسم HTML المباشر (مثل `::before` و `::after`) وتشتت وجود خاصية `content: ""`.
- **(`:` تُكتب بنقطة واحدة) Pseudo-classes** تُستخدم لتطبيق تنسيق مشروط بناءً على حالة العنصر وتفاعل المستخدم معه (مثل `hover`: عند تحريك الماوس، و `focus`: عند كتابة النص بالحقن).

س6: أين يجب وضع خاصية `transition`؟ ولماذا لا نضع داخل كلاس `:hover`؟

الإجابة:

يجب وضع خاصية transition داخل ****العنصر الأساسي الأصلي**** وليس داخل كلاس الـ hover. .
السبب: إذا تم وضعها داخل hover، ستعمل الحركة بسلاسة عند التحويم فوق العنصر فقط، لكن بمجرد إبعاد الماوس ستنتقطع الحركة فجأة ويعود العنصر لحالته الأصلية بدون سلاسة (Abrupt Return). وضعها في العنصر الأصلي يضمن السلاسة في الذهاب والعودة.

س7: ما هي استعلامات الوسائط (Media Queries) وما هي نقاط التوقف القياسية (Breakpoints)؟

الإجابة:

هي ميزة تسمح بتطبيق قواعد تنسيق مخصصة تعتمد على قياسات شاشة جهاز المستخدم لتوفير تصميم متجاوب (Responsive Design).

نقاط التوقف القياسية (Breakpoints) باستخدام `max-width`:

- 480px: الهواتف الصغيرة (Small Phones).
- 600px: الهواتف الكبيرة (Large Smartphones).
- 768px: الأجهزة اللوحية (Tablets).
- 1024px: أجهزة المحمول (Laptops).
- 1280px: شاشات الكمبيوتر المكتبية (Desktops).

س8: ما معنى منهجية BEM في CSS وما القيمة التي تضيفها للمشروع؟

الإجابة:

تُعبّر عن ****Block Element Modifier**** وهي منهجية قياسية لتسمية كلاسات الـ CSS.

- **Block:** المكون الرئيسي الموحد (مثل `..card`).
- **Element:** جزء ينتمي للكتلة يُفصل بشرطتين سفليتين (مثل `..card__title`).
- **Modifier:** نسخة أو حالة معدلة تُفصل بشرطتين عاديتين (مثل `..card__button--disabled`).

الفائدة: تجنب تداخل الأسماء، تحسين مقروئية الكود، وسهولة إعادة الاستخدام في المشاريع الكبيرة.

س9: ما الفرق بين وحدات القياس `em`, `%`, `px`, و `rem`؟ ومتى يُفضل استخدام كل منها؟

الإجابة:

- `px`: وحدة مطلقة غير ديناميكية، حوافها ثابتة وتستهمل للحدود الدقيقة.
- `%`: وحدة نسبية تعتمد على أبعاد العنصر الأب.
- `em`: وحدة نسبية تعتمد على حجم خط العنصر الأب الحالي (قد تتضاعف بشكل معقد).
- `rem`: وحدة نسبية تعتمد على حجم الخط الأساسي للجذر (Root HTML Font Size - عادة 16px)، وهي الخيار الأفضل لإمكانية الوصول والتجاوب.

س10: كيف تعمل الرسوم المتحركة `@keyframes` وكيف نربطها بالعنصر؟

الإجابة:

تُعرف الحركات عبر القارئة `@keyframes` بتحديد المراحل (مثل 0% إلى 100%)، ثم تُربط بالعنصر عبر خاصية `animation` المجمعة:

```
@keyframes slideIn {
  from { transform: translateX(-100%); }
  to { transform: translateX(0); }
}

.box {
  animation: slideIn 500ms ease-out forwards;
}
```